Министерство науки и высшего образования российской федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный университет аэрокосмического приборостроения»

Кафедра №6

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДААВАТЕЛЬ

ассистент	13.10.2022	Е.А. Гущина
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЁТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ВАРИАНТ РАБОТЫ хол. Iа

По курсу: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНИСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ ГРУППЫ 4236

СТУДЕНТЫ ГР. № 4236		Р.А. Юрьев
		А. Панченко
		А.А. Щукин
		А.А. Николаев
		А.Р. Завгородний
		С.А. Жуковский
	Подпись, дата	Инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2022

Протокол лабораторной работы №1

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

Группа: 4236 Студенты: Артем Николаев, Андрей Панченко, Александр Завгородний, Сергей Чуковский, Антон Шукин, Роман Юрков

(ПОДПИСЬПРЕПОДАВАТЕЛЯ)

☐ - заполняется при проведении измерений.

■ - заполняется при оформлении отчета.

Вариант № Кол. 10

Наименование параметра	Измерительный прибор	Измеренные или расчетные параметры		Нормируемые параметры	
		Условное обозначение	Численное значение	Оптимальные	Допустимые
Температура наружного воздуха	Спиртовой термометр	**$T_н$, ^0C**	+ 6		
Температура воздуха внутри помещения	Ртутный термометр	**T , ^0C**	26	22-24	20-25
	Термогигрометр «Ива-6»	**T , ^0C**	27		
Относительная влажность	Аспирационный психрометр	**T , ^0C**	27	60-40	15-75
		$T_В$, ^0C	20		
		φ , %	52%		
	Термогигрометр «Ива-6»	**φ , %**	51%		
Скорость движения воздуха	Кататермометр	**$\tau_{СР}$, с**	113	0,1	0,1
		$C_к$, (мДж / $см^2$•с • град)	2,5		
		V , м/с	1,00		
	Анемометрtesto	**V , м/с**	1,02		
Давление	Барометр	**p, Па**	100375	101308	101308

Цель работы: Ознакомление с санитарными нормами на метеорологические условия в производственных помещениях и механизмами теплового взаимодействия организма человека с внешней средой; изучение методов и приборов, применяемых для контроля параметров микроклимата; ознакомление с методикой расчета теплопотерь организма человека.

Описание лабораторной установки: Исследовательская работа состоит из экспериментальной и расчетной частей. При выполнении экспериментальных исследований студенты измеряют температуру воздуха снаружи и внутри помещения, определяют относительную влажность и скорость движения воздуха.

Для заданных в варианте характеристик производственного помещения и категории работы в санитарных нормах выбираются допустимые и оптимальные параметры микроклимата, которые сравниваются с экспериментальными значениями.

В расчетной части работы рассчитывается суммарная теплоотдача организма человека. Делается вывод о том, какую работу наиболее целесообразно выполнять в данном производственном помещении.

Исследования параметров микроклимата проводятся в потоке воздуха, моделирующем условия в производственном помещении. Поток воздуха создается тепловентилятором, установленным на лабораторном столе. Приборы для измерения параметров микроклимата также расположены на лабораторном столе, а их датчики укрепляются на штативе в потоке воздуха на расстоянии 1,5 м от выходного сопла тепловентилятора. Изменение параметров микроклимата осуществляется изменением режима работы тепловентилятора путем нажатия кнопок на его панели управления в соответствии с заданным вариантом.

Приборы для измерения относительной влажности воздуха

Относительная влажность воздуха определяется с помощью аспирационного психрометра и гигрометра «Ива-6».

Аспирационный психрометр или психрометр Ассмана (рис. 1, а) состоит из двух расположенных рядом термометров, резервуар одного из которых обернут увлажненной тканью. При испарении влаги с поверхности резервуара влажного термометра уносится тепло, поэтому показания влажного термометра оказываются ниже показаний сухого термометра. Сухой термометр показывает температуру Т окружающего воздуха. Показания влажного термометра Тв зависят от относительной влажности воздуха. Относительная влажность определяется по значениям Т и Тв по психрометрической таблице, приведенной в справочных данных к лабораторной работе.

Ртутные термометры психрометра заключены в металлическую оправу, резервуары термометров находятся в двойных металлических гильзах, что исключает влияние теплового излучения на показания термометров. Поэтому сухой термометр аспирационного психрометра применяется для измерения температуры воздуха в помещении даже при наличии значительного инфракрасного излучения. В верхней части прибора находится вентилятор с электродвигателем, протягивающий воздух вдоль резервуаров термометров.

Пределы шкал сухого и влажного термометров от −30 до +50 °С. Цена деления термометров 0,2 °С. Скорость обдува воздухом резервуаров термометров 4 м/с. Время измерения 3–5 мин. Погрешность определения относительной влажности ±3 %.

Термогигрометр «Ива-6» предназначен для измерения относительной влажности воздуха и неагрессивных газовых смесей и представляет собой сорбционно-частотный одноканальный переносной цифровой прибор, с выносным измерительным преобразователем.

Принцип действия гигрометра основан на измерении резонансной частоты колебаний пьезоэлемента, покрытого пленкой сорбента. Резонансная частота колебаний пьезоэлемента зависит от массы пленки, изменение которой пропорционально изменению относительной влажности анализируемого воздуха

а) б)

Рис. 1. Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха а) аспирационный психрометр: 1 – сухой термометр; 2 – влажный термометр; 3 – электродвигатель с вентилятором; б) термогигрометр «Ива - 6»: 1 – первичный преобразователь; 2 – блок измерения и индикации.

Приборы для измерения скорости движения воздуха

Скорость движения воздуха в производственных помещениях измеряют кататермометрами, анемометрами и термоанемометрами.

Кататермометр представляет собой спиртовой термометр, шкала которого проградуирована в °С. Кататермометр применяется для измерения малых скоростей движения воздуха. Принцип его действия основан на зависимости скорости охлаждения предварительно нагретого резервуара прибора от скорости движения воздуха.

Анемометр крыльчатый позволяет измерять скорость движения воздуха от 0,3 до 20 м/с. Прибор имеет крыльчатку, вращающуюся под действием потока воздуха. Вращение крыльчатки через отсчётный механизм передаётся стрелкам, движущимся по градуированным циферблатам.

Приборы для измерения температуры воздуха

Температуру воздуха снаружи помещения измеряют с помощью спиртового термометра, а внутри помещения - с помощью сухого термометра аспирационного психрометра и термогигрометра «Ива-6».

Расчётные формулы

Экспериментальная часть:

Параметр охлаждения

$$C_k = \frac{B}{\tau_{\text{ср}}(36{,}5 - T)}; \quad (1)$$

где B - постоянная кататермометра (B = 2700 мДж/см^2), T - температура воздуха по показаниям сухого термометра аспирационного психрометра, $\tau_{\text{ср}}$ – среднее время охлаждения кататермометра.

Расчётная часть

Комплексный показатель дискомфорта $E_{\text{д}}$, определяемый по уровню теплового баланса организма человека, вычисляется следующим образом:

$$E_{\text{Д}} = Q_{\text{пр}} - Q_{\text{Т}} = Q_{\text{пр}} - Q_{\text{изл}} - Q_{\text{кон}} - Q_{\text{исп}}; \quad (2)$$

где $Q_{\text{пр}}$ – энергозатраты организма человека, кДж / ч; $Q_{\text{т}}$ – теплопотери организма, кДж / ч.

Количество отдаваемого тепла $Q_{\text{изл}}$ рассчитывается по следующей формуле:

$$Q_{\text{изл}} = K_{\text{изл}} * S_{\text{изл}} * (T_{\text{т}} - T_{\text{п}}); \quad (3)$$

где $K_{\text{изл}}$ – приведенный коэффициент взаимоизлучения одежды и окружающих поверхностей, кДж / (м^2 · ч · град), $S_{\text{изл}}$ – площадь излучающей поверхности тела человека, $T_{\text{т}}$ – средневзвешенная температура тела человека 31,5 °C, $T_{\text{п}}$ – температура поверхности.

Количество тепла $Q_{\text{кон}}$, передаваемое в единицу времени конвекцией, рассчитываемый по следующей формуле:

$$Q_{\text{кон}} = \alpha S_{\text{кон}}(T_{\text{т}} - T); \quad (4)$$

где α – коэффициент конвективного теплообмена, кДж / (м2 · ч · град), $S_{\text{кон}}$ – площадь обдуваемой поверхности тела, $T_{\text{Т}}$– температура тела человека, T – температура окружающего воздуха.

При малых скоростях воздуха (V ≤ 4 м / с) значение α может быть определено как

$$\alpha = 6{,}31 * V^{0{,}654} + 3{,}25 * e^{-1{,}91V}; \quad (5)$$

Теплоотдача испарением

$$Q_{\text{исп}} = K_{\text{исп}} S_{\text{исп}} (P_{\text{Т}} - P_{\text{П}}); \quad (6)$$

где $S_{\text{исп}}$ – площадь поверхности тела, участвующей в испарении; $P_{\text{Т}}$ – парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре тела человека, кПа; $P_{\text{П}}$ – парциальное давление водяного пара в окружающем воздухе, кПа; $K_{\text{исп}}$ – коэффициент испарительного теплообмена, кДж / (м^2 · ч · кПа).

Значение плотности водяных паров $P_{\text{П}}$ при температуре $T_{\text{В}}$ и относительной влажности φ определяется как

$$P_{\text{П}} = \frac{\varphi}{100} * P_{\text{НВ}} \quad (7)$$

где $P_{\text{НВ}}$ – парциальное давление насыщенных паров воды при температуре $T_{\text{В}}$, выбираемой по справочным данным

Результаты исследований параметров микроклимата:

Наименование параметра	Измерительный прибор	Измеренные или расчетные параметры		Нормируемые параметры	
		Условное обозначение	Численное значение	Оптимальные	Допустимые
Температура наружного воздуха	Спиртовой термометр	**$T_{н}$, ^{0}C**	+ 6		
Температура воздуха внутри помещения	Ртутный термометр	**T , ^{0}C**	26	22-24	20-25
	Термогигрометр «Ива-6»	**T , ^{0}C**	27		
Относительная влажность	Аспирационный психрометр	**T , ^{0}C**	27	60-40	15-75
		$T_{В}$, ^{0}C	20		
		φ , %	52%		
	Термогигрометр «Ива-6»	**φ , %**	51%		

Скорость движения воздуха	Кататермометр	$\tau_{ср}$, с	113	0,1	0,1
		$C_к$, (мДж / см²•с • град)	2,5		
		V , м/с	1,00		
	Анемометрtesto	**V , м/с**	1,02		
Давление	Барометр	**p, Па**	100375	101308	101308

Результаты расчёта теплопотерь организма:

Параметры микроклимата и их производные					
T, °C	V, м/с	φ, %	$P_Н$, кПа	$P_П$, кПа	$T_П$, °C
27	1,00	51	3,565	1,82	27

Исходные данные для расчёта				
$S_{изл}$, м²	$S_{кон}$, м²	$S_{исп}$, м²	$K_{изл}$, кДж / м² * ч * град	$K_{исп}$, кДж/м² * ч * град
1,725	1,5	1,725	13,35	15,95

Теплопотери организма человека			
$Q_{изл}$, кДж / ч	$Q_{кон}$, кДж / ч	$Q_{исп}$, кДж / ч	$Q_Т$, кДж / ч
103,6	49,5	73,7	226,8

Примеры вычислений

По формуле (1):

$$C_k = \frac{B}{\tau_{ср}(36{,}5 - T)} = \frac{2700}{113(36{,}5 - 27)} \approx 2{,}5;$$

По формуле (3):

$$Q_{изл} = K_{изл} * S_{изл} * (T_т - T_п) = 13{,}35 * 1{,}725 * (31{,}5 - 27) \approx 103{,}6 \text{ кДж/ч};$$

По формуле (5):

$$\alpha = 6{,}31 * V^{0{,}654} + 3{,}25 * e^{-1{,}91V} = 6{,}31 * 1^{0{,}654} + 3{,}25 * e^{-1{,}91*1} \approx 6{,}80;$$

По формуле (4):

$$Q_{кон} = \alpha S_{кон}(T_т - T) = 6{,}80 * 1{,}5(31{,}5 - 27) \approx 49{,}5 \text{ кДж/ч};$$

По формуле (7):

$$P_{\text{П}} = \frac{\varphi}{100} * P_{\text{НВ}} = \frac{51}{100} * 3{,}565 \approx 1{,}82 \text{ кПа};$$

По формуле (6):

$$Q_{\text{исп}} = K_{\text{исп}} S_{\text{исп}} (P_{\text{Т}} - P_{\text{П}}) = 15{,}95 * 1{,}725(4{,}5 - 1{,}82) \approx 73{,}7 \text{ кДж/ч};$$

По формуле для $Q_{\text{Т}}$:

$$Q_{\text{Т}} = Q_{\text{изл}} + Q_{\text{кон}} + Q_{\text{исп}} = 103{,}6 + 49{,}5 + 73{,}7 = 226{,}8 \text{ кДж/ч};$$

По формуле (2):

$$E_{\text{Д}} = Q_{\text{пр}} - Q_{\text{Т}} = Q_{\text{пр}} - Q_{\text{изл}} - Q_{\text{кон}} - Q_{\text{исп}} =$$
$$= 500 - 103{,}6 - 49{,}5 - 73{,}7 = 273{,}2 \text{ кДж/ч};$$

Выводы:

В этой лабораторной работе мы ознакомились с особенностями теплового взаимодействия организма человека с внешней средой и санитарными нормами на метеорологические условия в производственных помещениях; с изучением методов и приборов, применяемых для контроля параметров микроклимата; с методами экспериментального исследования и расчёта параметров микроклимата. В ходе работы мы рассчитали теплоотдачу излучением $Q_{\text{изл}}$ = 103,6 кДж/ч, конвекцией $Q_{\text{кон}}$ = 49,5 кДж/ч, и испарением $Q_{\text{исп}}$ = 73,7 кДж/ч.

Ссылаясь на комплексный показатель дискомфорта ($E_{\text{д}}$ = 273,2 кДж/ч), можно утверждать, что человек, проводя работы в данном помещении будет испытывать неудобства, связанные с перегревом организма.

Это происходит по причине того, что параметры микроклимата, измеренные на рабочем месте, не соответствуют параметрам, установленным ГОСТом.

Температура воздуха в помещении T = 27°C превышает допустимую норму в 25°C, скорость движения воздуха V = 1 м/с превышает допустимые нормы в 0,1 м/с.

Для обеспечения более комфортной обстановки в данном помещении рекомендуется снизить температуру воздуха в помещении путём сокращения источников тепла, понизить скорость воздушных потоков.